

Efecto de un paisaje adaptativo heterogéneo sobre la movilidad crítica en un modelo de competencia cíclica estocástica

Estudiante: Ángela Valentina Bustos Giraldo (202225552)

Director: Juan Manuel Pedraza Leal

Junio, 2026

I. Introducción

La teoría de juegos, desarrollada formalmente durante el siglo XX, se consolidó como una herramienta fundamental para analizar decisiones estratégicas en contextos competitivos, donde el resultado de cada individuo depende tanto de sus acciones como de las estrategias presentes en la población [Binmore, 2007]. Esta perspectiva fue posteriormente extendida a la biología mediante la teoría evolutiva de juegos, que modela la selección natural a través de la interacción entre población y estrategias de estos [Maynard Smith, 1982]. El marco de este modelo consta en modelar la aptitud biológica de los individuos a través de matrices de pago que determinan la reproducción y permanencia de las estrategias, pudiendo conducir a estados evolutivamente estables [Alexander, 2023]. Estas herramientas han permitido describir matemáticamente fenómenos como la cooperación, el altruismo, el cuidado parental y la coevolución, considerando además distintos niveles de competencia biológica y social [Hammerstein and Selten, 1994, Harper, 2010]. Un ejemplo paradigmático de este tipo de interacciones es el modelo de May-Leonard, donde tres especies compiten de forma cíclica en una dinámica análoga al juego piedra-papel-tijera: la especie A domina a B, B domina a C, y C domina a A [Jaramillo et al., 2023]. La interacción entre las especies A , B y C se caracteriza por la matriz de pagos:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

que, bajo la dinámica del replicador $\dot{x}_i = x_i((Ax)_i - x^T Ax)$, produce oscilaciones en torno al punto fijo $(1/3, 1/3, 1/3)$, cuya estabilidad depende de los parámetros del juego.

Si bien la dinámica determinista del replicador proporciona una primera aproximación al comportamiento del modelo de May-Leonard, los sistemas biológicos reales son inherentemente estocásticos debido a fluctuaciones demográficas, ambientales y genéticas [Phillips, 2013, Bressloff, 2014, Téllez, 2025]. Estas variaciones pueden generar heterogeneidad fenotípica y favorecer la adaptación poblacional frente a cambios ambientales [Frey, 2010, Mikisz, 2011]. En poblaciones finitas, el ruido puede alterar significativamente la dinámica determinista, favoreciendo o inhibiendo la coexistencia de especies [Frey, 2010]. Para modelar este comportamiento se utilizan ecuaciones diferenciales

estocásticas, entre las cuales la ecuación de Langevin destaca por su simplicidad computacional y su capacidad para describir sistemas sometidos simultáneamente a fuerzas deterministas y ruido aleatorio [Bressloff, 2014] dando una descripción general de un sistema. Aunque existen formulaciones equivalentes, como la ecuación de Fokker-Planck, la aproximación de Langevin resulta especialmente útil en física biológica y dinámica evolutiva [Chen and Yeh, 2017].

Lo que propongo en esta monografía es incorporar explícitamente un *fitness landscape* que varía en el espacio, de modo que la ventaja de cada estrategia dependa de la posición en el territorio. De esta forma, se podrá analizar cómo las variaciones espaciales del paisaje modifican el resultado del juego cíclico, generando regiones donde una especie domina y otras donde la coexistencia es posible [Maynard Smith, 1982, Frey, 2010]. La combinación entre competencia cíclica, ruido estocástico y heterogeneidad espacial, tres ingredientes que han sido estudiados por separado, puede favorecer la coexistencia y generar patrones auto-organizados, como ondas espirales en regímenes de baja movilidad [Frey, 2010, Chen and Yeh, 2017, Mikisz, 2011]. Sin embargo, aún existe un vacío en el análisis de sistemas que integren simultáneamente estos tres elementos. En particular, resulta relevante estudiar cómo la amplitud espacial del paisaje afecta la movilidad crítica que separa los regímenes de coexistencia estable y extinción. Se plantea como hipótesis que un incremento en la amplitud del paisaje reduce la movilidad crítica necesaria para preservar la biodiversidad y que esta dependencia sigue una relación exponencial controlada por la longitud de correlación espacial del paisaje.

La elección de este enfoque, basado en un paisaje adaptativo continuo con difusión y ruido, frente a modelos más detallados como los autómatas celulares, no es arbitraria. Mientras que en un autómata celular cada sitio interactúa solo con sus vecinos inmediatos mediante reglas deterministas, en el presente modelo las especies se difunden y compiten en un continuo de aptitud que varía suavemente en el espacio. Esto reduce significativamente el costo computacional y facilita la identificación de patrones globales (frentes, espirales, manchas) que son observables experimentalmente en la naturaleza. De este modo, el objetivo no es modelar cada detalle microscópico, sino capturar la esencia de cómo el espacio modula la dinámica del juego piedra-papel-tijera y su posible impacto en la biodiversidad.

Objetivo General

Determinar cómo parámetros como la amplitud y la longitud de correlación de un paisaje adaptativo heterogéneo modifican la movilidad crítica que separa los regímenes de coexistencia y extinción en un modelo de competencia cíclica estocástica.

Objetivos generales

- Caracterizar el comportamiento determinista del modelo de May–Leonard homogéneo.
- Establecer y justificar los rangos de parámetros empleados en las simulaciones a partir de criterios biológicos, físicos y numéricos.

- Implementar una plataforma de simulación estocástica basada en el proceso de Moran con paisaje adaptativo heterogéneo.
- Determinar la movilidad crítica que separa la coexistencia de la extinción en función de los parámetros del paisaje adaptativo.
- Caracterizar los patrones espaciales emergentes.

II. Metodología

Este proyecto se desarrolla desde un enfoque teórico y computacional orientado al estudio de la coexistencia de especies en sistemas biológicos estocásticos y esencialmente heterogéneos. El objetivo principal es construir un modelo simplificado, pero físicamente consistente, que permita analizar cómo la interacción entre competencia cíclica, ruido multiplicativo y paisajes adaptativos variables influye sobre la estabilidad de la biodiversidad. A diferencia de los modelos clásicos basados en autómatas celulares (donde cada celda cambia según reglas locales discretas), aquí utilizo un paisaje adaptativo continuo con difusión y ecuaciones estocásticas. El uso de un modelo de campo medio con difusión y ruido (Langevin) permite capturar la esencia de los patrones espaciales (frentes, ondas espirales) de forma analítica y computacionalmente más eficiente que un autómata celular, que requiere simular cada interacción individual. Esto nos permite explorar un espacio de parámetros más amplio y obtener resultados generales sobre la movilidad crítica.

II.1. Modelo general

El modelo se basa en una dinámica evolutiva tipo piedra–papel–tijera inspirada en el modelo de May–Leonard, donde tres especies interactúan mediante competencia cíclica: cada especie domina a una y es dominada por otra [Maynard Smith, 1982, González López, 2024]. Las interacciones estarán definidas mediante una matriz de pagos asociada a la aptitud biológica de cada especie, siguiendo el marco de la teoría evolutiva de juegos [Alexander, 2023].

El sistema se representará sobre una malla bidimensional periódica de tamaño $N \times N$, donde cada celda contendrá densidades locales de las tres especies. La dinámica temporal combinará procesos de competencia, reproducción y difusión espacial.

Con el fin de aproximar condiciones biológicas más realistas, el modelo incorporará tres elementos adicionales:

1. **Paisaje adaptativo heterogéneo:** la aptitud de cada especie dependerá de la posición espacial mediante un *fitness landscape* variable, inspirado en los modelos evolutivos estocásticos de Chen y Yeh [Chen and Yeh, 2017]. Este paisaje introducirá regiones favorables y desfavorables para cada especie.
2. **Ruido multiplicativo:** las fluctuaciones demográficas y ambientales serán modeladas mediante una ecuación estocástica tipo Langevin, donde la intensidad del ruido dependerá

localmente de la densidad poblacional [Téllez, 2025, Bressloff, 2014]. Este enfoque permite representar de manera más realista la naturaleza intrínsecamente fluctuante de los sistemas biológicos.

3. **Proceso de Moran:** la dinámica microscópica del modelo se fundamentará en el proceso de Moran, donde individuos nacen y mueren competitivamente en poblaciones finitas según sus aptitudes relativas [Maynard Smith, 1982, Alexander, 2023]. Esta formulación proporciona una base física para el origen del ruido y la evolución temporal de las estrategias.

Antes de realizar las simulaciones se estudiará el comportamiento límite del sistema homogéneo, sin ruido ni heterogeneidad espacial, con el fin de identificar posibles oscilaciones colectivas y estados estacionarios. Posteriormente se analizará el régimen de bajo ruido para obtener una aproximación preliminar sobre la dependencia entre la movilidad crítica, la amplitud del paisaje y su longitud de correlación espacial [Frey, 2010, Chen and Yeh, 2017].

Simulación computacional

Las simulaciones se implementarán sobre una cuadrícula bidimensional periódica de tamaño $N \times N$, evitando efectos de borde mediante condiciones periódicas. La evolución temporal del sistema se resolverá utilizando el método de Euler–Maruyama, ampliamente empleado para ecuaciones diferenciales estocásticas [Kloeden and Platen, 1992].

El paisaje adaptativo se generará mediante distribuciones de Poisson locales y procesos aleatorios espacialmente correlacionados, siguiendo estrategias similares a las propuestas por Chen y Yeh [Chen and Yeh, 2017]. Se realizarán barridos sistemáticos de parámetros variando:

1. la movilidad de las especies;
2. la amplitud del paisaje adaptativo;
3. la longitud de correlación espacial del paisaje.

El objetivo principal será determinar la movilidad crítica que separa los regímenes de coexistencia estable y extinción. Asimismo, se estudiará la aparición de patrones espaciales autoorganizados, tales como ondas espirales, dominios de segregación y estructuras de coexistencia [Frey, 2010]. Estos patrones serán caracterizados mediante funciones de correlación espacial y análisis estadístico de las densidades poblacionales.

Con fines de reproducibilidad y trazabilidad, el código fuente, los datos generados y la documentación técnica serán almacenados y versionados públicamente mediante GitHub.

Necesidades físicas y de hardware

El desarrollo computacional se realizará en Java 11 o superior, utilizando programación orientada a objetos para facilitar la modularidad y extensibilidad del código. El entorno de desarrollo será Eclipse y la gestión de dependencias se realizará mediante Maven teniendo en cuenta el uso de bibliotecas auxiliares.

Las simulaciones requerirán un computador con al menos 8 GB de memoria RAM; procesador de cuatro núcleos o superior y almacenamiento SSD para optimizar escritura y lectura de datos.

Estas especificaciones permiten trabajar con mallas de hasta 512×512 celdas utilizando variables en doble precisión y ejecutar múltiples simulaciones en paralelo. Debido a la portabilidad de Java, el proyecto podrá ejecutarse en sistemas operativos Windows, Linux o macOS.

El entorno físico de trabajo corresponderá al computador descrito anteriormente, preferiblemente con respaldo energético para evitar interrupciones durante simulaciones prolongadas. El entorno virtual estará compuesto por la malla bidimensional periódica, la máquina virtual de Java, las estructuras de datos asociadas al modelo y los archivos donde se almacenarán series temporales, configuraciones espaciales e imágenes generadas durante las simulaciones.

III. Consideraciones éticas

Dado que el estudio emplea simulaciones numéricas basadas en ecuaciones diferenciales estocásticas y dinámicas de interacción cíclica, la responsabilidad ética principal recae en el manejo riguroso y objetivo de los datos obtenidos, garantizando la no manipulación de los resultados computacionales para forzar la validación de la hipótesis planteada sobre la movilidad crítica y la coexistencia de especies. Asimismo, se asegura la total prevención del plagio mediante el reconocimiento adecuado de todas las fuentes teóricas, modelos previos y herramientas matemáticas utilizadas. Finalmente, se declara de manera explícita que no existen conflictos de interés de índole personal, institucional o financiera que puedan sesgar el diseño metodológico, los hallazgos o las conclusiones de esta monografía.

IV. Cronograma

Tareas/ Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	X	X	X	X												
2		X	X	X	X											
3					X	X	X	X								
4							X	X	X	X						
5										X	X	X	X	X		
6														X	X	X
7								X								
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Revisión bibliográfica y refuerzo de fundamentos teóricos.
2. Análisis determinista del modelo homogéneo y elección de parámetros.
3. Diseño e implementación computacional del modelo base.

4. Simulaciones preliminares, depuración y validación del código.
5. Barridos sistemáticos de parámetros y recolección de datos.
6. Análisis de resultados y discusión.
7. Entrega 30 %.
8. Redacción del documento formal y divulgación en GitHub.

V. Profesores que conozcan el tema:

1. Gabriel Tellez, Universidad de los Andes, gtellez@uniandes.edu.co.
2. Chad Leidy , Universidad de los Andes, cleidy @uniandes.edu.co.
3. Juan Camilo Cardenas, Universidad de los Andes, jccarden@uniandes.edu.co.

Referencias

- [Alexander, 2023] Alexander, J. M. (2023). *Evolutionary Game Theory*. Cambridge University Press.
- [Binmore, 2007] Binmore, K. (2007). *Game Theory: A Very Short Introduction*. Very Short Introductions. Oxford University Press, Oxford.
- [Bressloff, 2014] Bressloff, P. C. (2014). *Stochastic Processes in Cell Biology*, volume 41 of *Interdisciplinary Applied Mathematics*. Springer International Publishing, Cham.
- [Chen and Yeh, 2017] Chen, B.-S. and Yeh, C.-H. (2017). Stochastic noncooperative and cooperative evolutionary game strategies of a population of biological networks under natural selection. *Biosystems*, 162:90–118.
- [Frey, 2010] Frey, E. (2010). Evolutionary game theory: Theoretical concepts and applications to microbial communities. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 389(20):4265–4298.
- [González López, 2024] González López, O. C. (2024). *La relevancia del modelo de piedra, papel o tijera en la preservación de biodiversidad*. PhD thesis, Universidad de los Andes.
- [Hammerstein and Selten, 1994] Hammerstein, P. and Selten, R. (1994). Game theory and evolutionary biology. In *Handbook of Game Theory with Economic Applications*, volume 2, pages 929–993. Elsevier.
- [Harper, 2010] Harper, P. S. (2010). Oren Harman: The Price of Altruism. George Price and the Search for the Origins of Kindness: Random House, HB, 451 pages, £18, ISBN: 978-1-847-92062-1. *Human Genetics*, 128(6):649–650.
- [Jaramillo et al., 2023] Jaramillo, G., Mrad, L., and Stepien, T. L. (2023). Dynamics of a linearly-perturbed May-Leonard competition model. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science*, 33(6):063121. arXiv:2210.04342 [math.DS].

- [Kloeden and Platen, 1992] Kloeden, P. E. and Platen, E. (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
- [Maynard Smith, 1982] Maynard Smith, J. (1982). *Evolution and the Theory of Games*. Cambridge University Press, Cambridge.
- [Mikisz, 2011] Mikisz, J. (2011). Stochasticity and time delays in gene expression and evolutionary game theory. *Probabilistic Engineering Mechanics*, 26(1):33–38.
- [Phillips, 2013] Phillips, R. (2013). *Physical biology of the cell*. Garland Science, London : New York, NY, second edition edition.
- [Téllez, 2025] Téllez, G. (2025). *Mecánica Estadística*. Ediciones Uniandes, Bogotá, Colombia, 1 edition.



Firma del Director